

$y' = \frac{1 + \cos 2y}{x^2}$. Функции $y(x)$ такие, что $\cos 2y = -1$, являются решениями, и такими функциями будут $y(x) = -\frac{\pi}{2} + \pi n$, n – целое. $\frac{y'}{1 + \cos 2y} = \frac{1}{x^2} \cdot \int \frac{dx}{x^2} = -\frac{1}{x} + C$.

$$\int \frac{y'}{1 + \cos(2y(x))} dx = \int \frac{dy}{1 + \cos 2y} = \int \frac{dy}{2 \cos^2 y} = \frac{1}{2} \operatorname{tg} y + C.$$

Получаем $\operatorname{tg} y = -\frac{2}{x} + C$. Общее решение имеет вид $y(x) = \operatorname{arctg}\left(-\frac{2}{x} + C\right) + \pi n$, а также дополнительные $y(x) = -\frac{\pi}{2} + \pi n$.

Теперь найдём частные решения, для которых $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = \frac{9\pi}{4}$.

- Для общего решения имеем $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = \operatorname{arctg} C + \pi n = \frac{9\pi}{4}$. Найдём сначала n .

$\frac{9\pi}{4} - \frac{\pi}{2} < \frac{9\pi}{4} - \operatorname{arctg} C < \frac{9\pi}{4} + \frac{\pi}{2}$, так что $\frac{7\pi}{4} < \pi n < \frac{11\pi}{4}$. Единственное подходящее n – это 2. Отсюда $\operatorname{arctg} C = \frac{9\pi}{4} - 2\pi = \frac{\pi}{4}$ и $C = 1$.

Получаем частное решение $y_1(x) = \operatorname{arctg}\left(1 - \frac{2}{x}\right) + 2\pi$.

- Для дополнительного решения имеем $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = -\frac{\pi}{2} + \pi n = \frac{9\pi}{4}$. Таких целых n нет, значит среди дополнительных решений подходящих не найдётся.